Rappel : développer

Pour développer, on multiplie le nombre devant la parenthèse par **chaque** terme de la parenthèse.

$3(x+5) = 3 \times x + 3 \times 5 = 3x + 15$

Attention aux signes : $(-) \times (-) = (+)$. Exemple : $-2(x-4) = (-2) \times x + (-2) \times (-4) = -2x + 8$

Double distributivité : on multiplie **chaque** terme de la première parenthèse par **chaque** terme de la seconde.

$(x+2)(x-3) = x \times x + x \times (-3) + 2 \times x + 2 \times (-3) = x^2 - 3x + 2x - 6 = x^2 - x - 6$

Réduire, c'est regrouper les x ensemble et les nombres ensemble : $3x + 2 + 4x + 5 = 7x + 7$.

Exercice 1

Développer.

a. $6(x+4) =$ .....

b. $3(2x-5) =$ .....

c. $x(x-3) =$ .....

d. $-4(x+3) =$ .....

e. $-5(2x-1) =$ .....

f. $-(x-6) =$ .....

Exercice 2

Développer, puis réduire.

a. $A = 3(x+2) + 4 =$ ..... $=$ .....

b. $B = 2(x-5) + 3x =$ ..... $=$ .....

c. $C = 3(x+1) + 2(x-4) =$ ..... $=$ .....

Exercice 3

Léo a développé. Ses calculs sont faux : trouver l'erreur et corriger.

a. $3(x+4) = 3x + 4$
Correction : $3(x+4) =$ .....

b. $-2(x-3) = -2x - 6$
Correction : $-2(x-3) =$ .....

Exercice 4

On veut développer $(x+2)(x-5)$.

1. Compléter le tableau des produits ci-contre.

2. Écrire la somme des quatre cases, puis réduire :
$(x+2)(x-5) =$ ..... $=$ .....

$\times$	x	-5
x		
2		

3. Développer et réduire de la même façon :

a. $(x-3)(x+4) =$ ..... $=$ .....

b. $(x-1)(x-6) =$ ..... $=$ .....

c. $(2x+1)(x-3) =$ ..... $=$ .....

Exercice 1

a. $\mathbf{6x + 24}$ **b.** $\mathbf{6x - 15}$ **c.** $\mathbf{x^2 - 3x}$ **d.** $\mathbf{-4x - 12}$

e. $\mathbf{-10x + 5}$ **f.** $\mathbf{-x + 6}$

Exercice 2

a. $A = 3x + 6 + 4 = \mathbf{3x + 10}$

b. $B = 2x - 10 + 3x = \mathbf{5x - 10}$

c. $C = 3x + 3 + 2x - 8 = \mathbf{5x - 5}$

Exercice 3

a. Le 3 n'a pas multiplié le 4 : $3(x + 4) = 3x + 12$, donc $\mathbf{3x + 12}$.

b. Erreur de signe : $(-2) \times (-3) = +6$, donc $-2(x - 3) = \mathbf{-2x + 6}$.

Exercice 4

1. Tableau : $x \times x = x^2$, $x \times (-5) = -5x$, $2 \times x = 2x$, $2 \times (-5) = -10$.

2. $(x + 2)(x - 5) = x^2 - 5x + 2x - 10 = \mathbf{x^2 - 3x - 10}$

3. **a.** $(x - 3)(x + 4) = x^2 + 4x - 3x - 12 = \mathbf{x^2 + x - 12}$

b. $(x - 1)(x - 6) = x^2 - 6x - x + 6 = \mathbf{x^2 - 7x + 6}$ (car $(-1) \times (-6) = +6$)

c. $(2x + 1)(x - 3) = 2x^2 - 6x + x - 3 = \mathbf{2x^2 - 5x - 3}$